

## 2019级《高等数学 II(1)》期末考试卷(A)

班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

本题得分

一、选择题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $2^x - 1$  是  $x$  的【 】  
 (A) 高阶无穷小 (B) 等价无穷小 (C) 同阶非等价无穷小 (D) 低阶无穷小
2. 函数  $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处【 】  
 (A) 不连续 (B) 连续但不可导 (C) 可导但导数不连续 (D) 可导, 导函数也连续
3. 设  $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}$ , 则  $f(x)$  的可去间断点是【 】  
 (A)  $x=0$  (B)  $x=1$  (C)  $x=-1$  (D)  $x=2$
4. 若函数  $f(x)$  的导数为  $\cos x$ , 则  $f(x)$  的一个原函数为【 】  
 (A)  $1 + \cos x$  (B)  $1 - \cos x$  (C)  $1 + \sin x$  (D)  $1 - \sin x$
5. 设  $f(x_0) = f'(x_0) = 0$ ,  $f''(x_0) > 0$ , 则【 】  
 (A)  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极大值 (B)  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极大值  
 (C)  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极小值 (D)  $(x_0, f(x_0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点

本题得分

二、填空题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^{1+x} + x \cos \frac{1}{x}}{x} = 0$ ,  $\frac{x^2 + |x|}{1+x^2} dx$ , 则常数  $k =$  \_\_\_\_\_.
7. 设  $f(1) = f'(1) = 2$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(1+x) - f^2(1)}{x} =$  \_\_\_\_\_.
8. 设  $y = (x^2 + 1) \ln(x+1)$ , 则  $y^{(5)}(0) =$  \_\_\_\_\_.
9. 若函数  $y = y(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$  确定, 则  $dy|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_.
10. 广义积分  $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx =$  \_\_\_\_\_.

本题得分

三、计算题(11~14小题, 每小题7分, 共28分)

11. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x \tan x} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{0}$

考试形式开卷( )、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 \_\_\_\_\_ 命题时间 2019-12-20 使用学期 19-20-1 总张数 3 教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

# 更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

12. 求不定积分  $\int \arctan \sqrt{x} dx$ .

13. 求定积分  $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$ .

14. 设  $f(x) = e^{-x} + \int_0^x (x-t)f(t)dt$ , 其中  $f(x)$  二阶可导, 求  $f(x)$ .

本题  
得分

四、证明题 (15-16 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

15. 设  $f(x)$  一阶可导, 且  $f'(x_0)$  存在. 求证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$

16. 函数  $f(x)$  在闭区间  $[0, 2020]$  上连续, 在开区间  $(0, 2020)$  内可导, 且  $f(0) + f(1) + \dots + f(2019) = 2020$ ,  $f(2020) = 1$ , 试证必存在  $\xi \in (0, 2020)$  使得  $f'(\xi) = 0$ .

江南大学考试卷专用纸

本题  
得分

五、解答题 (17~18 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

17. 设函数  $y(x)$  是微分方程  $xy' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x}{2}}$  满足  $y(1) = \sqrt{e}$  的特解,

- (1) 求  $y(x)$ ;
- (2) 设平面区域  $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$ , 求  $D$  绕  $x$  轴旋转所得的旋转体的体积.

18. 作函数  $y = \frac{1}{1+x^2}$  的简图, (写出解答过程, 图中需标注: 单调性、凹凸性, 极值点和拐点以及渐近线等信息)